GUIA DE FICHEIROS DE REFERÊNCIA – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Aprendizagem baseada em projectos: agentes, métodos de busca, aprendizagem de máquina, redes neuronais, processamento de linguagem natural e IA responsável

Disciplina	**Inteligência Artificial (IA)**	**Docente:** MSc. Sheila António Sitoe Rangel **Monitores:** Alfeu Xerinda Francisco Novela
Organização	15 grupos de 2 a 3 elementos	

Estes ficheiros são **comuns a toda a turma** e não podem ser alterados. Cada grupo desenvolve o seu próprio problema e o seu próprio artefacto; além disso, executa o seu algoritmo sobre o ficheiro de referência correspondente ao seu tema e apresenta os resultados numa tabela.

O objectivo é simples: no fim do semestre, os quinze grupos terão medido coisas diferentes **sobre a mesma base**, e por isso os resultados podem ser comparados. Nenhum grupo depende da entrega de outro.

1. Que ficheiro usa cada grupo

Grupo	Tema	Ficheiro	Métricas a reportar
1	Agentes e PEAS	*(nenhum: usa o seu próprio ambiente)*	Medida de desempenho em 5 cenários
2	Espaço de estados	grafo_referencia	Instâncias codificadas na sua representação; validador aplicado a 5 caminhos
3	BFS e custo uniforme	grafo_referencia	Caminho, custo, nº de arestas e nós expandidos, nas 5 instâncias
4	DFS, limitada, iterativa	grafo_referencia	Caminho, custo, profundidade máxima e nós em memória, nas 5 instâncias
5	Gulosa e A*	grafo_referencia	Caminho, custo e nós expandidos com **as duas heurísticas**, nas 5 instâncias
6	Comparação de métodos	grafo_referencia	Tabela com todos os métodos × 5 instâncias: custo, nós expandidos, tempo, memória
7	Minimax e alfa-beta	*(jogo próprio)*	Nós avaliados com e sem poda, por profundidade
8	Bayes ingénuo	corpus_referencia	Exactidão, precisão, revocação e F1 na classificação por categoria
9	Aprendizagem supervisionada	dados_referencia	Exactidão, precisão, revocação, F1 e matriz de confusão
10	Aprendizagem não supervisionada	dados_referencia	Nº de grupos escolhido, justificação, e caracterização de cada grupo
11	Aprendizagem por reforço	grafo_referencia	Política aprendida vs. caminho óptimo, por instância; episódios até convergir
12	Redes neuronais	dados_referencia	As mesmas métricas do Grupo 9, para rede neuronal e modelo clássico
13	NLP: representação e classificação	corpus_referencia	As mesmas métricas do Grupo 8, com duas representações diferentes
14	Modelos de linguagem	corpus_referencia	3 casos documentados de afirmação falsa, com explicação técnica
15	IA responsável	dados_referencia + corpus_referencia	Métricas de desempenho **por subgrupo**, não apenas globais

2. grafo_referencia

Rede de 20 pontos de Maputo, com 37 ligações não dirigidas e custos em quilómetros.
Aviso. As coordenadas são aproximadas e destinam-se exclusivamente a uso didáctico. Este ficheiro não serve para navegação.

Formatos disponíveis: grafo_referencia.json (completo) ou os três CSV – grafo_referencia_nos.csv, grafo_referencia_arestas.csv, grafo_referencia_instancias.csv.

Esquema
nos: id, nome, lat, lon arestas: origem, destino, custo_km, distancia_recta_km instancias: instancia, origem, destino, nota

Heurísticas
Duas heurísticas devem ser usadas pelo Grupo 5, e podem ser usadas por qualquer outro:

- **h_1 - admissível:** distância haversine entre o nó e o destino, em km. Nunca sobrestima o custo real, porque o custo de cada aresta foi construído como sendo maior ou igual à distância em linha recta entre os seus extremos. É também consistente.
- **h_2 - inadmissível:** $h_1 \times 1{,}9$. Serve para demonstrar o que acontece ao A* quando a heurística sobrestima.

```
import math
R = 6371.0
def haversine(no_a, no_b, nos):
    la1, lo1 = math.radians(nos[no_a]["lat"]), math.radians(nos[no_a]["lon"])
    la2, lo2 = math.radians(nos[no_b]["lat"]), math.radians(nos[no_b]["lon"])
    h = (math.sin((la2-la1)/2)**2
         + math.cos(la1)*math.cos(la2)*math.sin((lo2-lo1)/2)**2)
    return 2 * R * math.asin(math.sqrt(h))
```

As cinco instâncias

Instância	Origem	Destino	Nota
I1	baixa	museu	Curta, para verificação rápida
I2	porto	combatentes	Média; BFS e custo uniforme divergem
I3	catembe	campus_up	Atravessa a baía e a cidade
I4	xipamanine	costa_do_sol	Longa; a heurística tem efeito visível
I5	catembe	zimpeto	Máxima, extremo sul a extremo norte

Em quatro destas instâncias, **o caminho com menos arestas não é o caminho mais barato**. Se o vosso BFS e o vosso custo uniforme devolverem sempre o mesmo caminho, há um erro numa das implementações.

Como carregar:

```
import json
g = json.load(open("grafo_referencia.json", encoding="utf-8"))
nos = {n["id"]: n for n in g["nos"]}
adj = {n: [] for n in nos}
for a in g["arestas"]:
    adj[a["origem"]].append((a["destino"], a["custo_km"]))
    adj[a["destino"]].append((a["origem"], a["custo_km"]))
```

3. dados_referencia.csv

420 pedidos de apoio académico, fictícios mas construídos a partir de padrões plausíveis.

Coluna	Tipo	Descrição
id	texto	Identificador
curso	categórica	Curso do estudante
ano	1 - 4	Ano curricular
regime	categórica	laboral ou pos_laboral
media_anterior	8,0 - 20,0	Média do ano anterior
disciplinas_em_atraso	inteiro	Número de disciplinas em atraso
horas_trabalho_semanal	inteiro	Horas de trabalho remunerado por semana
distancia_campus_km	decimal	Distância da residência ao campus
tem_computador	0/1	Dispõe de computador próprio
acesso_internet_casa	0/1	Dispõe de Internet em casa
pedidos_anteriores	inteiro	Pedidos submetidos em anos anteriores
necessidade_avaliada	0 - 100	Índice de necessidade material, calculado de forma independente da decisão
apoio_concedido	0/1	**Variável-alvo.** Decisão histórica registada

Nota importante. apoio_concedido é o registo de decisões **efectivamente tomadas no passado**, e não uma medida do que seria correcto decidir. Um modelo treinado nesta coluna aprende a reproduzir o processo de decisão histórico, com as suas virtudes e os seus defeitos. A coluna necessidade_avaliada é uma medida independente e serve de termo de comparação.

- Classificação (Grupos 9 e 12): alvo apoio_concedido. Excluam id. Pensem se devem ou não usar necessidade_avaliada, e justifiquem.
- Agrupamento (Grupo 10): usem apenas as colunas numéricas descritivas. Não usem apoio_concedido.
- Auditoria (Grupo 15): comparem taxas de concessão **entre subgrupos com necessidade equivalente**. Uma diferença global pode ser legítima; uma diferença a necessidade igual não é.

4. corpus_referencia.csv

600 mensagens curtas dirigidas aos serviços académicos, em português, com registo formal e informal, abreviaturas e gralhas propositadas.

Coluna	Descrição
id	Identificador
mensagem	Texto da mensagem
categoria	matricula, notas, financeiro ou infraestrutura
registo	formal ou informal
urgente	0/1 – classificação histórica de urgência

Duas tarefas possíveis: classificar a categoria (4 classes) ou prever urgente (binária).

Parte das mensagens é genuinamente ambígua: pedidos que atravessam duas categorias e mensagens demasiado vagas para serem separáveis. **Não é possível atingir 100 % de exactidão neste corpus, e não se espera que atinjam.** Reportem as métricas obtidas e discutam qual é o tecto razoável e porquê.

Tal como em dados_referencia, urgente é um rótulo humano histórico, não uma verdade objectiva.

5. Formato da tabela de resultados

Cada grupo inclui no artigo e nos slides uma tabela com esta forma:

Ficheiro de referência	Método	Instância / conjunto	Métrica 1	Métrica 2	…

Indiquem sempre a semente aleatória usada e a divisão treino/teste, para que os resultados sejam reproduzíveis.

6. Regras

1. Os ficheiros estão **congelados**. Nenhum grupo os altera. Quem precisar de dados diferentes usa-os no seu próprio problema, não aqui.
2. Os resultados no ficheiro de referência são **adicionais** ao trabalho sobre o vosso problema, não um substituto.
3. Um algoritmo que só funcione num exemplo feito à medida e falhe no ficheiro de referência não cumpre o requisito da disciplina.
4. Nenhum grupo depende da entrega de outro. Se precisarem de um resultado que outro grupo produziu, calculem-no vocês.